

W4DSKI 205 - Theoretische Informatik



Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: DSKI24A

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

Ausgewählte Inhalte gem. MHB

Algorithmen und Komplexität:

Grundbegriffe der Berechnungskomplexität, O-Notation, Beispielalgorithmen: Suchalgorithmen, Sortieralgorithmen, Hashing: offenes Hashing, geschlossenes Hashing, verteiltes Rechnen und Parallelisierung

Formale Sprachen, Generatoren, Grammatiken:

Alphabet, Wort, formale und natürliche Sprachen, Grammatiken und Sprachklassen (Chomsky-Hierarchie), Reguläre, kontextfreie, kontextsensitive und allgemeine formale Sprachen und Grammatiken, Abgrenzung verschiedener Sprachklassen

Automaten, Akzeptoren:

Endliche Automaten, Deterministische / nicht deterministische endliche Automaten, Kellerautomaten, Turingmaschine, Turingmächtigkeit

Domänenspezifische Sprachen:

Praktische Umsetzung mit Grammatik und Semantik

Modul

- das Modul hat 55 VL
- Selbststudium: 95 Stunden
- Prüfung: Klausur mit einem Umfang von 120 Minuten

Aufteilung 2026

Jeder stellt ein Klausurteil.

Prof. Günther: 65 Punkte und 65 Minuten

Prof. Eichberg: 55 Punkte und 55 Minuten.

Folien

Links auf die Folien und Übungen finden Sie in Moodle.

Die Passworte für die Lösungsvorschläge stelle ich in der Vorlesung zur Verfügung.

- Maßgeblich ist die HTML Version der Folien.
 - Bei Bedarf, können Sie die PDF Version der Folien nutzen, um Anmerkungen etc. zu machen.
-